

8.2

12.

设有限群 G 中

$$S = \{x \in G : |x| > 2\}.$$

对任意 $x \in S$, 有 $|x| > 2$, 故

$$x \neq e, \quad x \neq x^{-1}.$$

又因为 G 是群, $x^{-1} \in G$, 且 $|x^{-1}| = |x| > 2$, 故 $x^{-1} \in S$ 。

于是 S 被分成若干互不相交的二元集合

$$\{x, x^{-1}\},$$

每个集合含 2 个元素, 所以 $|S|$ 为偶数。

13.

设有限群 G 的阶是偶数, 定义

- $A = \{x \in G : |x| = 2\}$, 阶为 2 的元素集;
- $B = \{x \in G : |x| \neq 1, 2\}$ 。

则

$$|G| = 1 + |A| + |B|,$$

其中 “1” 对应单位元 e 。

如上题所示, 集合 B 中的元素按 $\{x, x^{-1}\}$ 成对出现且各对不交, 故 $|B|$ 为偶数。

又已知 $|G|$ 为偶数, 所以

$$|G| - |B| = 1 + |A| \text{是偶数} \Rightarrow |A| \text{是奇数}.$$

因此偶数阶群中阶为 2 的元素个数是奇数。

14.

设 $|ab| = n$, 即

$$(ab)^n = e, \quad n \text{ 是满足此式的最小正整数}.$$

先证明恒等式:

$$b(ab)^k = (ba)^k b, \quad \forall k \in \mathbb{N}.$$

对 k 用归纳法:

- 当 $k = 1$ 时,

$$b(ab) = (ba)b,$$

成立。

- 假设对某 k 成立:

$$b(ab)^k = (ba)^k b.$$

则

$$b(ab)^{k+1} = b(ab)^k(ab) = (ba)^k b(ab) = (ba)^k (ba)b = (ba)^{k+1} b.$$

归纳完成。

取 $k = n$, 有

$$b(ab)^n b^{-1} = (ba)^n.$$

但 $(ab)^n = e$, 所以

$$(ba)^n = beb^{-1} = e,$$

说明 $|ba|$ 整除 n 。

同理可得 $|ab|$ 也整除 $|ba|$ 。因此

$$|ab| = |ba|.$$

8.3

1.

(1) $H \cap K$ 是 G 的子群

- 非空：单位元 e 同时在 H 和 K 中，所以 $e \in H \cap K$ ，故 $H \cap K \neq \emptyset$ 。
- 封闭性：若 $x, y \in H \cap K$ ，则 $x, y \in H$ 且 $x, y \in K$ 。因 H, K 均为子群，有

$$xy^{-1} \in H, \quad xy^{-1} \in K,$$

故 $xy^{-1} \in H \cap K$ 。

由子群判定定理， $H \cap K$ 是 G 的子群。

(2) $H \cup K$ 不一定是 G 的子群

一般情况下 $H \cup K$ 不是子群，除非 $H \subseteq K$ 或 $K \subseteq H$ 。

反例：在群 $(\mathbb{Z}, +)$ 中取

$$H = 2\mathbb{Z}, \quad K = 3\mathbb{Z}.$$

则 H, K 都是子群，且

$$2 \in H, \quad 3 \in K,$$

但

$$2 + 3 = 5 \notin 2\mathbb{Z} \cup 3\mathbb{Z}.$$

因此 $H \cup K$ 对加法不封闭, 不是子群。

5.

$$\mathbb{Q} = \{\text{有理数}\}, \quad \mathbb{Q}^* = \mathbb{Q} \setminus \{0\}.$$

在加法群 $(\mathbb{Q}, +)$ 中: 若存在正整数 n 使得 $nx = 0$, 则

$$x = \frac{0}{n} = 0,$$

故除 0 外没有有限阶元素

在乘法群 $(\mathbb{Q}^*, \cdot)$ 中: 元素 -1 满足

$$(-1)^2 = 1, \quad (-1) \neq 1,$$

若存在群同构

$$\varphi: (\mathbb{Q}, +) \rightarrow (\mathbb{Q}^*, \cdot),$$

则同构保持元素阶: 任何元素及其像具有相同的阶。

因为 $-1 \in \mathbb{Q}^*$ 阶为 2, 必存在 $x \in \mathbb{Q}$ 使得 $\varphi(x) = -1$, 于是

$$\varphi(2x) = \varphi(x + x) = \varphi(x)^2 = (-1)^2 = 1.$$

又因为 φ 为同构, 其核只有 0, 即

$$\varphi(y) = 1 \iff y = 0.$$

于是得到 $2x = 0 \Rightarrow x = 0$, 但那样 $\varphi(x) = \varphi(0) = 1 \neq -1$, 矛盾。

故不存在这样的群同构,

$$(\mathbb{Q}, +) \not\cong (\mathbb{Q}^*, \cdot).$$